

HO05: Álgebra Relacional II

Especificar as seguintes consultas em álgebra relacional para recuperar os dados em um banco de dados relacional, considerando o conjunto de dados (dataset) denominado IMDB-sample disponível na calculadora Relax.

1) Projetar o primeiro nome e o último nome dos atores que são diretores;

```
A =  $\pi$  first_name, last_name(actors)
B =  $\pi$  first_name, last_name(directors)
C = A  $\cap$  B
 $\pi$  first_name, last_name(C)
```

2) Projetar o primeiro nome e o último nome dos atores que não são diretores;

```
A =  $\pi$  first_name, last_name(actors)
B =  $\pi$  first_name, last_name(directors)
C = A - B
 $\pi$  first_name, last_name(C)
```

3) Projetar o primeiro nome e o último nome dos atores e diretores;

```
A =  $\pi$  first_name, last_name(actors)
B =  $\pi$  first_name, last_name(directors)
C = A  $\cup$  B
 $\pi^*(C)$ 
```

4) Projetar o nome dos filmes que não são dirigidos por nenhum diretor;

```
A =  $\pi$  id(movies)
B =  $\pi$  movie_id(movies_directors)
C = A - B
D =  $\pi$  id  $\rightarrow$  movie_id (C)
E = D  $\bowtie$  (D.movie_id = movies.id) movies
 $\pi$  name(E)
```

5)Projetar primeiro nome e o último nome dos atores que não atuaram em pelo menos dois filmes;

```
A =  $\gamma$  actor_id; count(movie_id) $\rightarrow$ Total ( roles )
B =  $\sigma$  Total > 1 (A)
C =  $\pi$  actor_id (B)
D =  $\pi$  id (actors)
E = D - C
F =  $\rho$  id_roles $\leftarrow$ id (E)
G = F  $\bowtie$  (F.id_roles = actors.id) actors
 $\pi$  first_name, last_name (G)
```

6) Projetar, por gênero e ano, o número médio de filmes com menos de dois atores atuando.

$A = \text{movies} \bowtie (\text{movies.id} = \text{movies_genres.movie_id}) \text{ movies_genres}$

$B = A \bowtie (A.\text{id} = \text{roles.movie_id}) \text{ roles}$

$C = \gamma \text{ genre, year, id; count(actor_id)} \rightarrow \text{COUNT_Actors (B)}$

$D = \sigma \text{ COUNT_Actors} < 2(C)$

$\gamma \text{ genre, year; avg(COUNT_Actors)} \rightarrow \text{Media (D)}$